EXTRAITS TECHNIQUES / ADM-11

Le pot catalytique et la catalyse diesel

Identifier le support catalytique et sa fonction dans le traitement de l'échappement.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Pot catalytique · 2026-10-21
Révision 240589267 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

Présentation

Le pot catalytique ou catalyseur est un élément de l'ensemble du pot d'échappement des moteurs à combustion interne qui vise à réduire la nocivité des gaz d'échappement.

Constitution

Dès la toute fin du XIXe siècle, alors que seulement quelques milliers de voitures « à pétrole » sont en circulation, sont conçus en France des premiers prototypes de pots catalytiques automobiles, constitués d'une matière inerte « de contact » imprégnée de platine, d'iridium et de palladium, enfermée dans un cylindre métallique à double paroi isolante traversé de part en part par les gaz d'échappement.

Les versions modernes sont constituées d'une chambre d'acier inoxydable dans laquelle sont conduits les gaz d'échappement, lesquels traversent les conduits d'une structure en nid d'abeille généralement faite en céramique. L'intérieur des conduits est recouvert d'une fine couche de cristaux combinant de l'alumine, de l'oxyde de cérium et au moins trois « métaux précieux » à savoir les métaux rares du groupe des platinoïdes : outre le platine lui-même, le palladium et le rhodium qui contiennent aussi jusqu'à 228 ppt d'osmium. La structure interne du pot est conçue pour offrir une grande surface de contact entre les éléments catalyseurs et les gaz d'échappement. Au milieu des années 1990, un pot catalytique contenait de 3 à 7 g de platine et de 0,5 à 1,5 g de rhodium.

Fonctionnement

Les éléments catalyseurs déclenchent ou accentuent les réactions chimiques qui tendent à transformer les constituants les plus toxiques des gaz d'échappement (monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, oxydes d'azote), en éléments moins toxiques (eau, dioxyde de carbone et diazote).

Il existe deux grands types de pot catalytique, chacun adapté à la nature du carburant utilisé : le catalyseur dit à trois voies, pour les moteurs à essence, et le catalyseur dit à deux voies, associé ou non à un filtre à particules, pour les moteurs Diesel.

Catalyseur à deux voies (moteur diesel)

Les catalyseurs d'automobiles vendus dans les années 1990-2000 visaient à convertir le monoxyde de carbone (CO) et les hydrocarbures imbrûlés (HC) en dioxyde de carbone (CO_2) et en eau (H_2O), tout en réduisant la masse de particules du carburant diesel.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d'origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.